

$=4$

在狭窄隧道内的自主飞行

Luqi Wang, Yan Ning, Hongming Chen, Peize Liu, Yang Xu, Hao Xu, Ximin Lyu and Shaojie Shen

Abstract—多旋翼通常需要在各种应用中进入人类几乎无法进入的狭窄隧道，包括检查、搜救等任务。由于缺乏几何特征和光照，再加上有限的视野，使得感知问题变得非常具有挑战性；受限的空间和显著的自产生气流干扰引发了控制问题。本文介绍了一种自主航空系统，设计用于导航穿过直径仅为 0.5 米的隧道。该实时在线系统包括一个为任务量身定制的虚拟全向感知模块和一个新颖的运动规划器，该规划器纳入了利用摄像机投影和计算流体动力学分析分别建模的感知和自产生气流干扰因素。在多个真实狭窄隧道中，我们在一个定制设计的四旋翼上进行了大量飞行实验，以验证系统的卓越性能，甚至超过了人类飞行员，证明了其在实际应用中的潜力。此外，还概述了在其他多旋翼平台上的部署流程，并提供了开源软件包以供未来开发¹。

Index Terms—Aerial Systems: Applications, Motion and Path Planning, Autonomous Vehicle Navigation, Field Robots.

I. 简介

近年来，微型飞行器 (MAVs)，特别是多旋翼飞行器被广泛应用于各种类型的应用中，包括检测、搜索与救援和监视等。这归功于它们的灵活性和紧凑性，这些特性使得多旋翼飞行器能够进入人类和地面车辆在执行任务过程中难以到达的狭小空间，尤其是在非结构化或室内环境中。

尽管理论上能够在狭窄空间中导航，但多旋翼在这样的环境中面临显著的感知和控制挑战，这些问题在之前的研究中几乎没有得到解决。在本文中，我们专注于一种最常见且期望实现但极具挑战性的场景：在狭窄的类似隧道结构中进行多旋翼飞行，例如排水和通风管道或其他类型的管线。正如之前的研究中所强调的那样，[?, ?, ?]，在这些狭窄隧道中导航在感知和控制方面提出了重大困难：

Manuscript received: June, 1, 2024; Revised November, 20, 2024; Accepted January, 31, 2025.

This paper was recommended for publication by Editor Mac Schwager upon evaluation of the Associate Editor and Reviewers' comments. This work was supported by the HKUST-DJI Joint Innovation Laboratory, HKUST Postgraduate studentship, the Hong Kong Center for Construction Robotics (InnoHK center supported by Hong Kong ITC), and Guangdong-Hongkong-Macao Joint Research of Science and Technology Planning Funding from Guangdong Province under Grant: 2023A0505010019.

Luqi Wang, Yan Ning, Peize Liu, Yang Xu, and Shaojie Shen are with the Department of Electronic and Computer Engineering, the Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China (e-mail: lwangax@connect.ust.hk, yningaa@connect.ust.hk, peize.liu@connect.ust.hk, yxuuew@connect.ust.hk, eeshaojie@ust.hk). Hongming Chen and Ximin Lyu are with the School of Intelligent Systems Engineering, SunYat-sen University, Guangzhou, China (e-mail: chenhm223@mail2.sysu.edu.cn, lvxm6@mail.sysu.edu.cn). Hao Xu is with the Institute of Unmanned Systems, Beihang University, Beijing, China (e-mail: xuhao3e8@buaa.edu.cn). (Corresponding author: Luqi Wang, Hao Xu, and Ximin Lyu.)

This article has supplementary material provided by the authors and color versions of one or more figures available at: see top of this page.

Digital Object Identifier (DOI): see top of this page.

¹<https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/FINT>



(a) 2-D tunnel case 1.

(b) 2-D tunnel case 2.



(c) 2-D tunnel case 3 with different cross-section shapes.



(d) 3-D tunnel case 1.



(e) 3-D tunnel case 2 with different cross-section shapes.



(f) Rigid vent pipe with various cross-section sizes and sharp turns.



(g) A vent pipe on a construction site.

Fig. 1. 测试所提议的自主航空系统的狭窄通道。

- 除了缺乏全球定位系统外，几何特征和外部照明的缺乏，以及角落处的狭窄空间，有限的视野 (FoV) 都对感知系统提出了挑战。
- 在这些受限和限制的空间中，强烈且复杂的自我气流扰动对多旋翼的控制系统构成了极大的挑战，其中由于复杂和混乱的气动接近效应所引起的扰动几乎无法用简单的方程来建模。

广义航空系统使用最新的运动规划方法，例如 [?], 旨在导航更宽的室内或室外区域，而不是狭窄的隧道。正如 [?]

所示, 这些系统在如此狭窄的区域中被证明是不可行的。因此, 需要一个定制的航空平台与合适的导航方法来克服感知和控制的困难, 并在狭窄隧道中导航。虽然 [?] 中提出的系统为导航某些狭窄隧道提供了一种潜在策略, 但它主要是为近水平、曲率较小且截面不变的隧道设计的, 这些隧道通常被过于理想化。此外, 该系统以恒定速度运行, 没有考虑隧道形状的变化, 而通过多次飞行完成的复杂速度选择过程需要大量的人工努力, 使得部署变得困难。

为了克服上述挑战, 我们开发了一种独特于 [?] 的自主空中系统, 以应对更复杂和更广泛的场景。新开发的系统配备了一个虚拟全向感知模块和一种新颖的感知与扰动感知规划算法, 以便在具有不同横截面形状和尺寸的狭窄隧道中导航。它还能够适应不同的方向和角落几何形状, 这涵盖了大多数现实世界的场景。虚拟全向感知模块能够向前、向上和向下感知周围环境, 并可以通过四旋翼的偏航运动实现全向感知。它可以在任何坡度隧道中发挥作用, 同时保持紧凑和轻量化的设计, 以确保可穿越性和足够的功率裕度。此外, 提出了一种新颖的感知与扰动感知隧道规划框架, 该框架利用了一种新颖的感知和自气流扰动模型。规划器与虚拟全向感知模块集成到一个四旋翼平台中, 并在各种狭窄隧道中进行了测试, 以验证整个系统的实用性。所有算法和模块均在线实时运行, 以确保实用性。最终, 该系统框架被提炼成一个综合管道, 便于迁移到其他多旋翼平台以进行进一步部署。

本文的贡献总结如下:

- 1) 一个虚拟全向感知模块, 包括状态估计、建图和隧道中心航点提取, 专为狭窄隧道飞行而设计。
- 2) 一种新颖的感知与干扰感知运动规划框架, 使得四旋翼飞行器能够安全顺畅地穿越各种截面形状和任意方向的狭窄通道。
- 3) 一个完整的实时在线狭窄隧道自主飞行系统, 包括在一个定制的四旋翼平台上紧凑设计的集成感知、规划以及控制和其他必要模块。
- 4) 广泛的飞行实验和比较验证整个系统, 并在真实且具有挑战性的狭窄隧道场景中进行, 如图 1 所示。
- 5) 一个完整的流程以将已开发的框架扩展到其他多旋翼平台, 适应不同的多旋翼尺寸和更多的隧道横截面形状。此外, 系统中的所有组件都作为开源包发布, 以便于未来的发展。

据作者所知, 这是第一个已知的自主四旋翼系统, 能够以任意方向飞行通过实际隧道, 并且横截面直径狭窄至 0.5 米, 超过了人类飞行员的表现。

本文的其余部分组织如下: 在第 II 节中, 我们介绍了关于多旋翼窄隧道飞行的相关工作。在第 III 节中, 我们概述了我们的自主系统以及隧道飞行工作流程。第 IV 节详细介绍了虚拟全向感知模块, 包括状态估计、建图和隧道中心航路点提取。在第 V 节中, 我们建立了感知和自我气流干扰模型, 这促进了第 VI 节中描述的感知与干扰感知规划方法。第 VIII 节描述了在多种场景中的实验设置并提供了结果。在第 VIII 节中, 我们讨论了系统的可扩展性和可能的未来改进, 最后第 IX 节对本文进行了总结。

II. 相关工作

A. 狭窄隧道中的自我气流扰动

自气流扰动严重影响旋翼航空器在狭窄隧道中的飞行动态。这些扰动主要来源于近距效应, 与开放区域相比, 近距效应在狭窄隧道中更显著且复杂。研究人员已研究这些

效应数十年。通常情况下, 近距效应可分为地面、天花板和墙面效应。Betz [?] 和 Chessemann [?] 最先提出的地面效应模型揭示, 当旋翼航空器靠近地面飞行时, 会产生额外的升力。该模型被研究人员广泛采用, 并在最近几年对小型旋翼航空器进行了分析 [?, ?, ?, ?]。这个文献详细记载的模型也为实际应用提供了操作指导 [?, ?]。类似地, 天花板效应模型也已经被开发并分析多年 [?, ?], 揭示了当旋翼航空器在天花板下方飞行时也会产生额外的升力以拉动旋翼航空器上升。该模型也已被集成到飞行中 [?], 以增强安全性和控制性能。另一个近距效应, 墙面效应, 其特点是推动旋翼航空器朝向附近墙壁的感应力和扭矩, 也已被广泛分析 [?, ?, ?]。然而, 由于其复杂性, 尚未建立一个如地面效应模型一样简明的墙面效应模型。来自近距效应的扰动会干扰飞行的控制, 并可能带来很大的安全风险。虽然在较大的区域中, 靠近障碍物的巨大扰动可以建模或避免 [?], 但在狭窄的隧道中, 增强的扰动变得更加复杂, 使得近距效应模型失效, 并且没有空间来避免高扰动区。因此, 导航狭窄隧道仍然是一项艰巨的挑战。

B. 规划对狭窄隧道飞行中的感知与控制的影响

规划在自主飞行过程中起到连接感知与控制的桥梁作用, 并对两者产生影响。在狭窄的隧道中, 由于显著的气流扰动和有限的机动空间, 将规划的轨迹与中心线对齐以保持安全边界是至关重要的。在这种情况下, 速度曲线规划变得至关重要。高速飞行通常被认为对感知和控制系统提出了显著挑战。高速会导致严重的运动模糊和显著的视差问题, 复杂了稳定特征提取和追踪 [?]。此外, 满足高速飞行情境下所需的低延迟计算也很难实现 [?]。同时, 由于模型不准确和多旋翼物理限制, 随着飞行速度的增加, 控制性能通常会降低。如 [?] 和 [?] 所示, 较高的飞行速度会导致更大的控制误差, 增加在障碍物附近碰撞的风险。因此, 提出了调整不同速度飞行安全边界 [?] 或基于可用空间调整速度 [?] 等策略来降低风险。然而, 以往研究表明, 靠近障碍物的慢速飞行会因接近效应引发的自扰扰动增强而可能导致比高速更大的控制追踪误差 [?]。因此, 在飞行过程中以慢速飞行而忽视接近效应也可能是有风险的。在狭窄隧道中, 鉴于感知困难以及自扰扰动极其严重, 考虑两者因素以维持适当的飞行速度是关键 [?]。

尽管已经对杂乱环境中的多旋翼飞行进行了广泛研究, 但由于挑战重重, 多旋翼在隧道状狭窄区域中能力的探索仍然有限。正如先前研究强调的那样, 隧道内的状态估计困难主要由于缺乏光照和几何特征。此外, 由于靠近效应导致的自生气流扰动显著, 控制问题也随之加剧。之前开发隧道导航系统的尝试并不充分。例如, 文献 [?] 提出了一个最短时间的隧道跟随导航, 但作者忽略了关键的感知和自生气流扰动问题, 并且仅依赖于仿真结果, 使其在实际应用中不切实际。另一个集成系统的隧道导航方法在 [?] 中被提出。然而, 所提系统仅能跟随水平的大型隧道, 而未解决关键的感知和控制问题, 使其在直径仅为 0.5 米的狭窄隧道中无效。尽管在 [?] 中提出了一种能够导航狭窄隧道的四旋翼系统, 如第 I 节所述, 该系统对于在一般化狭窄隧道中的应用仍然不完整。它局限于几乎水平、曲率极小且截面一致的隧道, 并且采用的恒定速度规划方法在更一般的情况下并不适用。

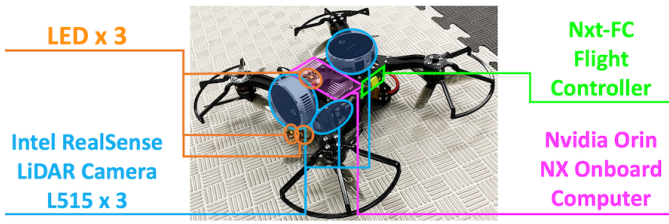


Fig. 2. 适用于狭窄隧道飞行的定制四旋翼平台。

III. 系统概述

A. 四旋翼平台设计

考虑到在实际部署过程中，在所有潜在的隧道环境中安装外部定位系统是不切实际的，因此自主隧道导航需要一个车载感知系统。如在 [?] 中提到的，隧道的内部环境通常缺乏几何特征和外部照明，使得视觉惯性测程（VIO）与辅助 LED 照明成为目前最可行的状态估计策略。此外，隧道入口和出口处光照条件的显著变化可能会严重干扰基于视觉的深度估计，使得对光线不太敏感的 LiDAR 成为感知模块的实际解决方案。因此，我们采用基于 LiDAR 的 RGB-D 摄像头作为我们的主要感知传感器。

为了确保在有限的机动空间中安全穿越狭窄的隧道，至关重要是要沿着隧道的中心线保持飞行路径，以获得最大可能的安全边距。此外，在实际操作中，隧道可能会向多个方向延伸，包括垂直方向，因此四旋翼飞行器必须具备全方向感知能力以安全地导航这些受限空间。鉴于仅能使用偏航运动来转弯，感知模块仍然需要在三个方向上进行传感：前方、上方和下方，这是实现虚拟全方向感知的最小组合。

因此，我们设计了一个定制的四旋翼平台，配备了三个 RGB-D 摄像机单元和三个 LED，面向上述方向。此外，该平台被设计成紧凑轻便的结构，如图 ?? 所示。它使用 5 英寸螺旋桨，直径为 40 厘米，轴距为 25 厘米，总重量仅为 1.085 公斤，尽管承载了更多设备。

B. 系统架构

为了使用定制的四旋翼平台简化狭窄隧道飞行，将图 3 中所示的综合软件框架集成到机载计算机上。该框架由感知、规划和高级控制组成。为了充分利用来自多个摄像头模块的彩色和深度图像，我们开发了一种将这些图像与 IMU 数据融合的 RGBD 惯性状态估计系统（第 IV-A 节）。融合后的 RGBD 惯性里程计和深度图像随后被输入到地图融合模块中，以更新占用地图和相应的欧几里得距离场（EDF）（第 IV-B 节）。更新后的 EDF 然后便于提取隧道中心航路点（第 IV-C 节）。感知和扰动感知规划模块利用感知（第 V-A 节）和自我气流扰动模型（第 V-B 节）从提取的航路点生成轨迹。规划模块执行飞行轨迹和走廊生成（第 VI-A 节）、主动偏航规划（第 VI-B 节）和速度剖面规划（第 VI-C 节）。随后，从计划结果中生成位置、速度和加速度指令，并发送到高级控制器。然后，高级控制器生成相应的姿态和推力指令，这些指令被送到飞行控制器，以产生电机执行的必要的低级指令。

C. 隧道飞行工作流程

由于四旋翼无人机需要安全且平稳地进入和退出狭窄的隧道，因此开发了一种包含隧道前初始化、隧道内重新规划和隧道后规划的工作流程，见图 3。

IV. 狭窄隧道内的感知

四旋翼飞行器必须具备感知能力，以在没有辅助基础设施的狭窄隧道中导航。在这样受限的空间中，高效且精确的感知对于确保飞行安全是必要的。因此，虚拟全向感知模块需要充分利用三个分别朝向前方、上方和下方的 RGB-D 相机的信息。在本节中，我们将详细阐述该模块的细节，涵盖状态估计、建图和隧道中心航点提取。

A. 窄隧道中的状态估计

我们基于之前的工作 [?, ?] 开发了一种基于优化的多摄像头-IMU 状态估计器。该估计器处理来自三个独立 RGB-D 摄像头模块的彩色和深度图像，以生成 RGBD 惯性里程计。状态估计器的系统架构如图 5 所示。估计器由三个主要部分组成：并行前端、前端协调器和后端优化器。

1) 并行前端：每个视觉前端独立处理来自其各自摄像机的颜色和深度图像，进行特征检测、跟踪和离群值剔除。同时，IMU 前端进行惯性数据的预积分，基于最新优化的状态提供高频率的里程计更新。

由于隧道内不同的视角，每个摄像头的特征质量有所不同。为了有效利用特征和计算资源，引入了前端协调器模块，用于动态管理所有摄像头前端的特征分配和帧优先级。通过利用动态特征数量分配策略，它根据前一帧检测到的特征质量和数量调整每个摄像头处理的特征数量。该策略有助于在不同摄像头视角中保持一致的特征跟踪。

2) 后端优化器：状态估计器的后端采用滑动窗口优化方法，结合视觉、深度和 IMU 测量来估计状态向量，如图 6 所示。这个状态向量包括 IMU 的位置、速度、方向和传感器偏差。通过在滑动窗口内按时间顺序排列异步帧，优化器确保了一致和准确的状态估计。优化目标结合了先验因素、IMU 传播因素和视觉深度因素，以持续改进状态估计。

通过利用三个 RGB-D 摄像头模块和高效的协调机制，这种基于优化的状态估计方法在经过狭窄隧道的导航过程中提供了稳健的 RGB-D 惯性里程计。有关状态估计器的更多细节，建议读者参考 [?]。

B. 狭窄隧道中的测绘

为了在任意方向的狭窄隧道中进行映射，充分利用深度信息也是至关重要的。我们基于 [?] 开发了一个并行和异步映射模块。该模块处理来自三个摄像头的深度图像以及来自状态估计模块的 RGBD 惯性里程数据，以构建隧道内的占据图和欧几里得距离场（EDF）图。每个摄像头的投影和光线投射程序被分配到独立的线程中，这些线程异步更新占据图以匹配相应的摄像头里程数据。同时，存储每个体素到最近障碍物的最小欧几里得距离的 EDF 图同步更新。该策略高效管理来自三个摄像头的异步深度图像，使得在狭窄隧道中通过偏航运动实现全方向映射成为可能。

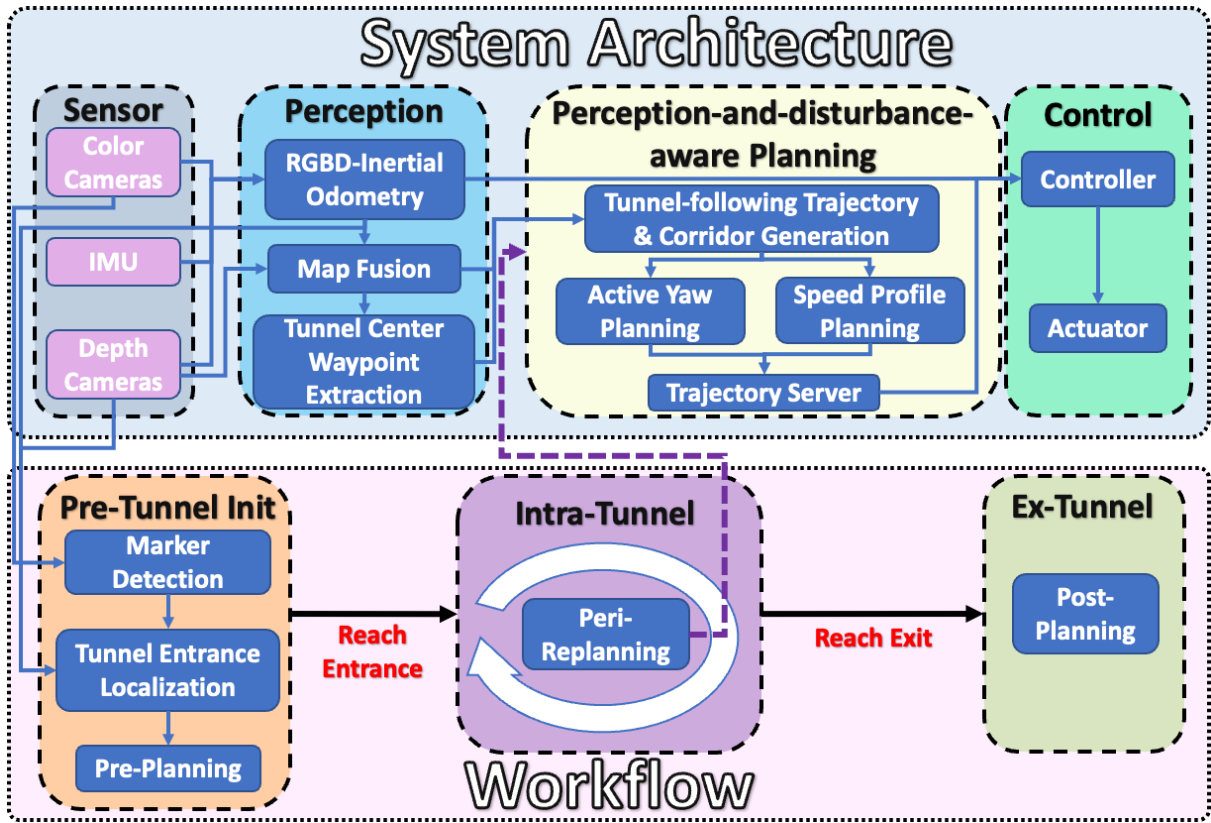
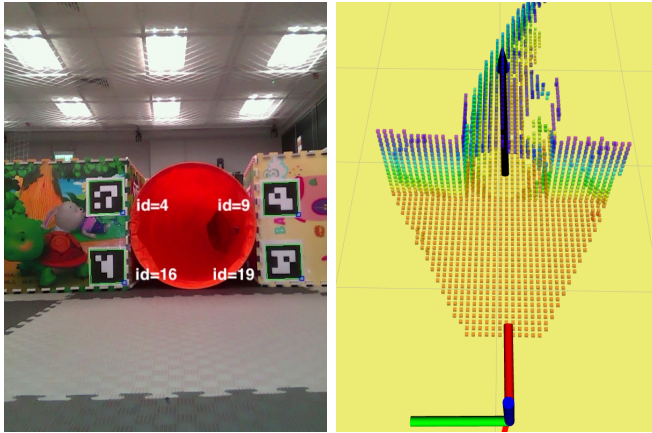


Fig. 3. 系统架构和狭窄隧道飞行的工作流程。感知模块采用彩色和深度图像以及 IMU 数据来生成 RGBD 惯性测距以进行状态估计，然后进行地图融合。从映射结果中提取的隧道中心航路点促进了感知和干扰感知的规划，生成飞行轨迹、偏航轨迹和速度曲线。然后，将结果用于生成控制命令并由电机执行。工作流程包括隧道入口初始化，根据探测到的标记进行局部化的隧道入口预规划、隧道内周期性重新规划和隧道出口后规划。



(a) The detected ArUco markers (b) The visualization of the detected entrance and the voxel map.

Fig. 4. 图 1(c) 展示了隧道入口定位的示意图。颜色代码表示高度；轴表示四旋翼飞行器的姿态，黑箭头表示估计的隧道入口姿态。

C. 隧道中心航点提取

为了在狭窄的隧道内确保安全和控制，保持在隧道中心线上飞行路径至关重要，尽量远离墙壁。这可以最大限度地减少可能导致强大外力和不可预测干扰的近距离效应，降低控制难度并提高安全性 [?, ?, ?]。因此，提取隧道中心航路点是隧道飞行操作中必不可少的步骤，这些航路点代表了隧道中心线的几何细节。

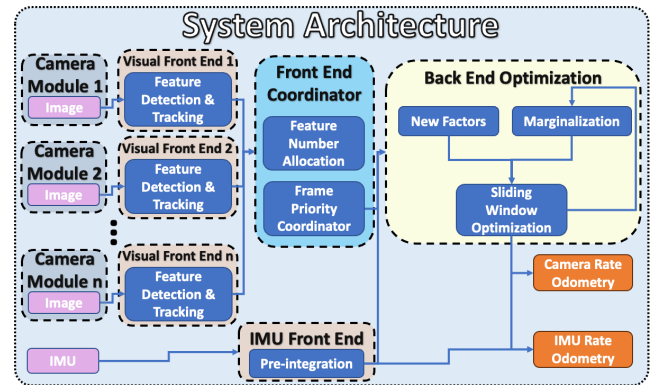


Fig. 5. 狭窄隧道中状态估计器的系统架构。该估计器处理来自各个摄像头模块的彩色和深度图像，以生成 RGBD 惯性里程计。它包括多个并行的前端、一个前端协调器和一个优化后端。在实践中，它使用三个 RGB-D 摄像头模块。

隧道中心航路点提取的过程在图 7 中进行了说明，并在算法 1 中详细描述。它利用映射模块生成的 EDF 地图来提取中心航路点。通过提供起始点 p_0 和方向 dir_0 ，算法沿隧道以恒定的步长 S 进行搜索，直到总计划距离 d_p 达到预设的计划范围 R_p ，或搜索点 p 到达未知或不可通行的区域。具体来说，如果在 p 处的 EDF 值的两倍小于四旋翼直径 D_q 或大于最大隧道直径 D_{max} ，则遍历被视为无效。最大允许的 EDF 值 d_{max} 被初始化为隧道的最大半径，搜索点 p 被初始化为在法向方向 dir_0 且远离初始点 p_0 一定距离 S 的平面中最大 EDF 值的位置。使用

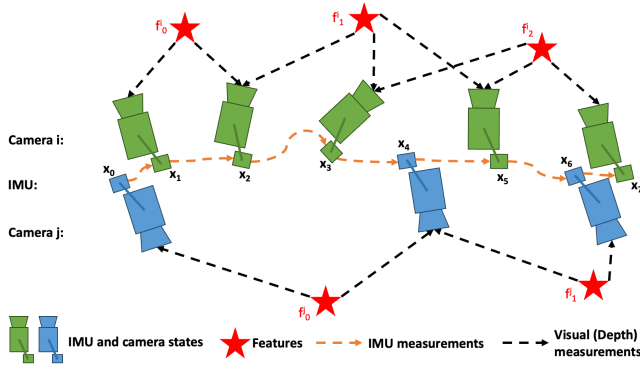


Fig. 6. 优化时滑动窗口在状态估计中的示意图。

梯度上升方法和最大允许的 EDF 值 d_{max} ，可以实现适当的初始化。在梯度上升过程中，如果初始点的 EDF 值大于最大允许 EDF 值，首先要进行梯度下降，直到 EDF 值达到最大允许限。这在预测阶段特别有用，当本地图中只观察到部分隧道墙时，可以防止点不合理地偏离墙的一侧。在搜索的每次迭代期间，在新的搜索点 p 处，随机采样一组点在球形走廊上，这个球以 p 为中心，半径等于 p 处的 EDF 值。每个采样点 p_i 通过梯度下降到球面上最接近隧道墙的位置，以最小化 EDF 值。隧道方向 dir^+ 通过对下降后的点进行最小二乘平面拟合得到。最后，在平面上执行梯度上升，其法线方向为 dir^+ ，距离当前点 S 以完成循环。如果隧道方向与先前方向 dir^- 的变化显著，通常表明隧道观测不完整。在这种情况下，应假设隧道尺寸保持不变，从当前点沿先前方向进行预测。每次迭代的航路点形成隧道中心航路点集 $\mathcal{W}$ ，完成中心航路点的提取。

V. 感知和自我气流干扰因素的模型公式

在确保感知能力之后，可以讨论狭窄隧道内的运动规划。然而，在介绍规划方法之前，重要的是要制定感知和自我气流扰动模型，因为这两个因素在狭窄隧道飞行过程中对性能 and 安全性有显著影响，正如在第 Sec. I 中所指出的。

正如在 [?] 中分析的，感知和自身气流扰动因素通常是耦合的，并随着速度的变化对飞行性能产生相反的影响，因此在规划过程中需要进行补偿。然而，这些因素的详细公式仍需分析。因此，我们首先分析与特征跟踪相关的感知因素，因为其稳定性对于有效感知至关重要，并对平均光流速度进行建模。接下来，我们检查显著影响控制性能的自身气流扰动，并在不同飞行条件下对扰动水平进行建模。有了这些模型后，可以进行感知和扰动感知的规划。

A. 感知因子模型公式

[?] 中的实验结果表明，随着隧道内飞行速度的增加，跟踪特征的数量减少，表明感知性能下降。由于使用了基于视觉的状态估计系统，特征跟踪发生在二维图像上。更准确地说，随着图像上的光流速度增加，跟踪特征的数量减少。因此，为了确保稳定的特征跟踪并提高安全飞行的感知质量，重要的是要尽量减小图像上的光流速度。

预测未来特征的光流速度通常具有挑战性，但隧道场景简化了这个过程，因为特征位于隧道墙上。对于沿隧道跟

Algorithm 1 隧道中心航点提取

Notation : Start point p_0 , Start direction dir_0 , Tunnel center waypoints $\mathcal{W}$, Point p , Quadrotor dimension D_q , Maximum tunnel dimension D_{max} , Search step length S , Search direction change threshold DIR_{min} , EDF value at a position $edf(\cdot)$, Point set $\mathcal{P}$, Plan distance d_p , Plan range R_p

Input : p_0, dir_0

Output : $\mathcal{W}$

Initialize :

$predict_dir \leftarrow false$

$d_p \leftarrow 0$

$dir^- \leftarrow dir_0$

$dir^+ \leftarrow dir_0$

$d_{max} \leftarrow 0.5 \cdot D_{max}$

$\mathcal{W} \text{ .push_back}(p_0)$

$p \leftarrow GradientAscend(p_0 + S \cdot dir^+, dir^+, d_{max})$

while $d_p \leq R_p \ \&\& \ is_known(p) \ \&\& \ D_q \leq 2 \cdot edf(p) \leq D_{max}$ do

$\mathcal{W} \text{ .push_back}(p)$

$\mathcal{P} \leftarrow SphereRandomSample(p)$

for each $p_i \in \mathcal{P}$ do

$p_i \leftarrow SphereGradientDescend(p_i)$

end for

$dir^- \leftarrow dir^+$

$dir^+ \leftarrow PlaneFit(\mathcal{P}, dir^-).normal()$

if $predict_dir$ then

$dir^+ \leftarrow dir^-$

else

if $dir^- \cdot dir^+ \leq DIR_{min}$ then

$predict_dir \leftarrow true$

$d_{max} \leftarrow edf(p)$

end if

end if

$p \leftarrow GradientAscend(p + S \cdot dir^+, dir^+, d_{max})$

$d_p \leftarrow d_p + dist(p, \mathcal{W}.back())$

end while

return $\mathcal{W}$

随轨迹的相机图像平面上的二维特征点（将在第 VI-A1 节详细描述），可以使用射线投射来确定墙上的对应三维点，如图 8 所示。对于位于相机坐标系中 p_f 的三维特征点，当相机以线速度 v_{cam} 和角速度 ω_{cam} 移动时，如图 9 所示，图像平面上的光流速度 v_{of} 可以推导为：

$$v_{of} = proj(K_{cam} \frac{-\omega_{cam} \times p_f - v_{cam}}{p_{fz}}), \quad (1)$$

，其中 $proj$ 函数通过提取常规相机框架定义中的 x 和 y 元素将括号内的向量投影到图像平面上， K_{cam} 是相机的投影矩阵， p_{fz} 是特征点在相机坐标系中位置的 z 元素，亦即是深度。通过对相机图像平面的均匀采样，可以近似得到平均光流速度。

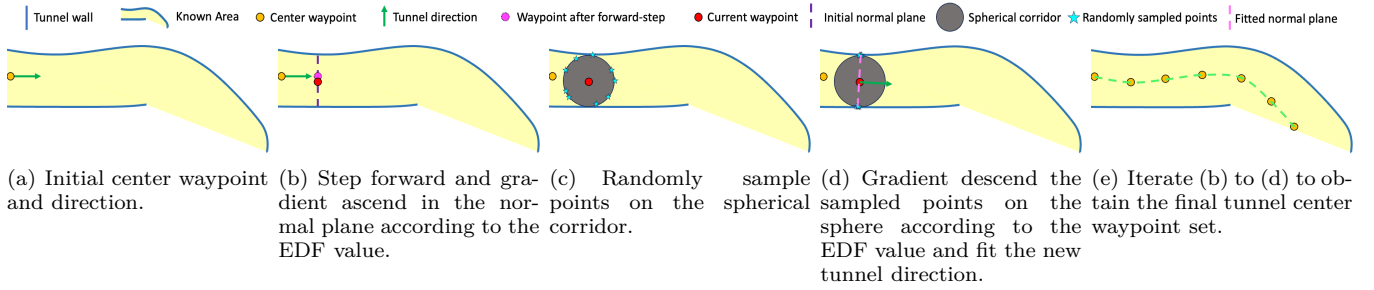


Fig. 7. 使用欧几里得距离场（EDF）进行隧道中心航路点提取的示意图。示意图为二维视图以便于清晰查看。

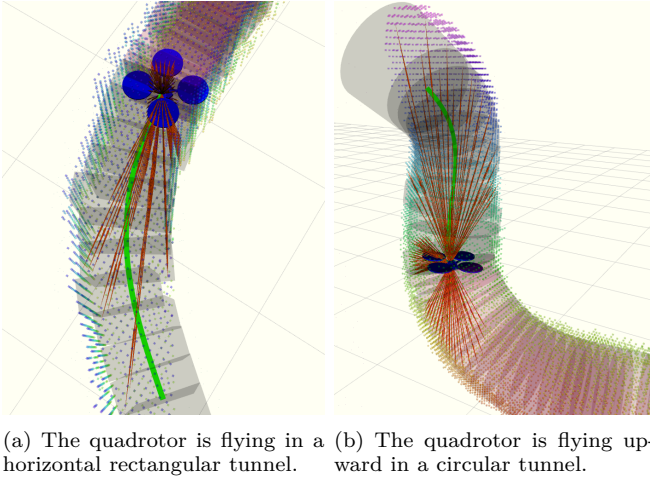


Fig. 8. 模拟中图像平面上均匀采样的特征点以及在提取的隧道壁上的对应 3D 点的图示。绿色曲线表示跟随隧道的轨迹，透明的盒子和圆柱体表示估计的隧道横截面，红色箭头表示图像平面上样本点的对应 3D 位置。请注意，四旋翼机配备了三个分别朝前、朝上和朝下的摄像头，并且每种情况仅展示了四旋翼机当前位置的样本。

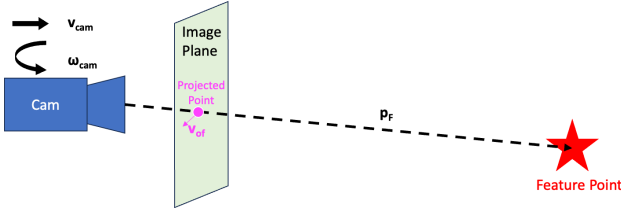


Fig. 9. 特征点投影模型的示意图。

B. 自我气流扰动分析与建模

另一个关键因素是分析自我气流扰动，因为减轻其影响可以提高控制性能。虽然看起来更高的飞行速度可以减少气流扰动的影响，但这种直觉主要适用于水平飞行。仍然需要进行全面的分析以充分理解其影响。因此，在不同的角度、飞行速度和隧道形状下进行详细的计算流体力学（CFD）分析，以全面了解隧道飞行期间的空气流动扰动。由于对每种可能情景进行 CFD 分析都不切实际，因此采用了一系列代表典型真实飞行条件的设置。这些案例涵盖速度从 0 m/s 到 3.5 m/s，每 0.5 m/s 间隔，隧道俯仰方向从 -90° （向上）到 90° （向下），每 15° 间隔，直径从 0.5 m 到 0.9 m，每 0.1 m 间隔的圆形截面，以及边长从 0.5 m 到 0.9 m，每 0.1 m 间隔的矩形截面，最终总共有 2940 种情况。在每种情况下，被设计的 1.085 kg 四旋翼飞行器平台的近悬停模型被简化为四个 5 英寸薄风扇，每个风扇产生 210 Pa 的压力跳跃。四旋翼飞行器被放置在一个 7 米长的隧道计算区域的中间。由于四旋翼飞行器沿

TABLE I
多层感知神经网络扰动模型的信息

Model	Circle	Rectangle
Structure	3 layers with 64, 64, 16 hidden sizes	
Loss function	MSE	
Learning rate	$1e-3$ to $1e-6$	
Optimizer	Adam	
Total epoch	50000	
Final training loss	$1.1e-5$	$1.8e-5$
Final test loss	$1.3e-5$	$1.9e-5$

着隧道中心线，因此考虑对称性允许将计算区域减少一半，加快分析。在每种情况下，使用从 0.5 到 4 厘米大小的四面体网格，具体取决于与四旋翼飞行器的距离。沿着四旋翼飞行器设置一个移动框架以模拟不同速度的飞行。空气流动以及隧道墙壁以静止的四旋翼飞行器为对抗方向向后移动，而隧道两端保持大气压力。使用 Ansys Fluent 中的 SIMPLE 算法解决压力基、标准的 k-epsilon 湍流模型和标准墙模型。

在图 10 中展示了选定情况下的螺旋桨后流线。不同情况下的气流变化显著，这强调了全面 CFD 分析的重要性。由于主要的气流扰动归因于螺旋桨产生的湍流，扰动水平被设定为湍流流量与螺旋桨总吸入流量的比例。根据流线结果，这一公式可以通过将螺旋桨后流线的数量除以采样流线总数来近似，实际上每种情况为 200 条。选定情况下的最终扰动水平结果如图 11 所示。一般来说，在水平隧道中飞行速度越快，扰动水平越低。然而，当隧道有坡度时，这一趋势并不一定成立。比如，在特定的飞行速度和隧道坡度下，如图 10(d) 至 10(f) 所示，四旋翼无人机很容易飞入其自身产生的湍流中，导致高扰动水平。这一发现与简单直觉认为更快飞行减少扰动相矛盾。为了确保安全飞行，应避免这些情况，需要尽可能降低扰动水平。

尽管原始扰动水平数据是推导出来的，但不能直接用于规划。这是因为飞行条件通常与特定的 CFD 案例不匹配，并且在每种情况下进行无限的 CFD 分析是不切实际的。为了解决这个问题，采用了一种通用回归神经网络（GRNN）[?] 来回归原始扰动水平数据，从而生成一个连续模型。在训练过程中，首先将原始扰动水平数据按 4:1 的比例分为训练集和测试集。然后，我们基于训练数据对测试数据应用 GRNN，并找到最小均方误差和相应的网络参数最优值。尽管这个连续模型在后续规划中具有适用性，但 GRNN 的显著缺点是其计算成本随着原始数据样本量的增加而增加，导致随着更多 CFD 结果的提供，计算变得更慢。为了解决这个问题，采用了一种基于学习的回归模型加速技术，使用多层感知器（MLP）神经网络来表示模型。我们在领域内均匀采样 1000000 个点，并利用 GRNN 模型计算扰动水平。然后将数据按 3:1:1 的比例分为训练、验证和测试集。当原始扰动水平数据在千级别时，

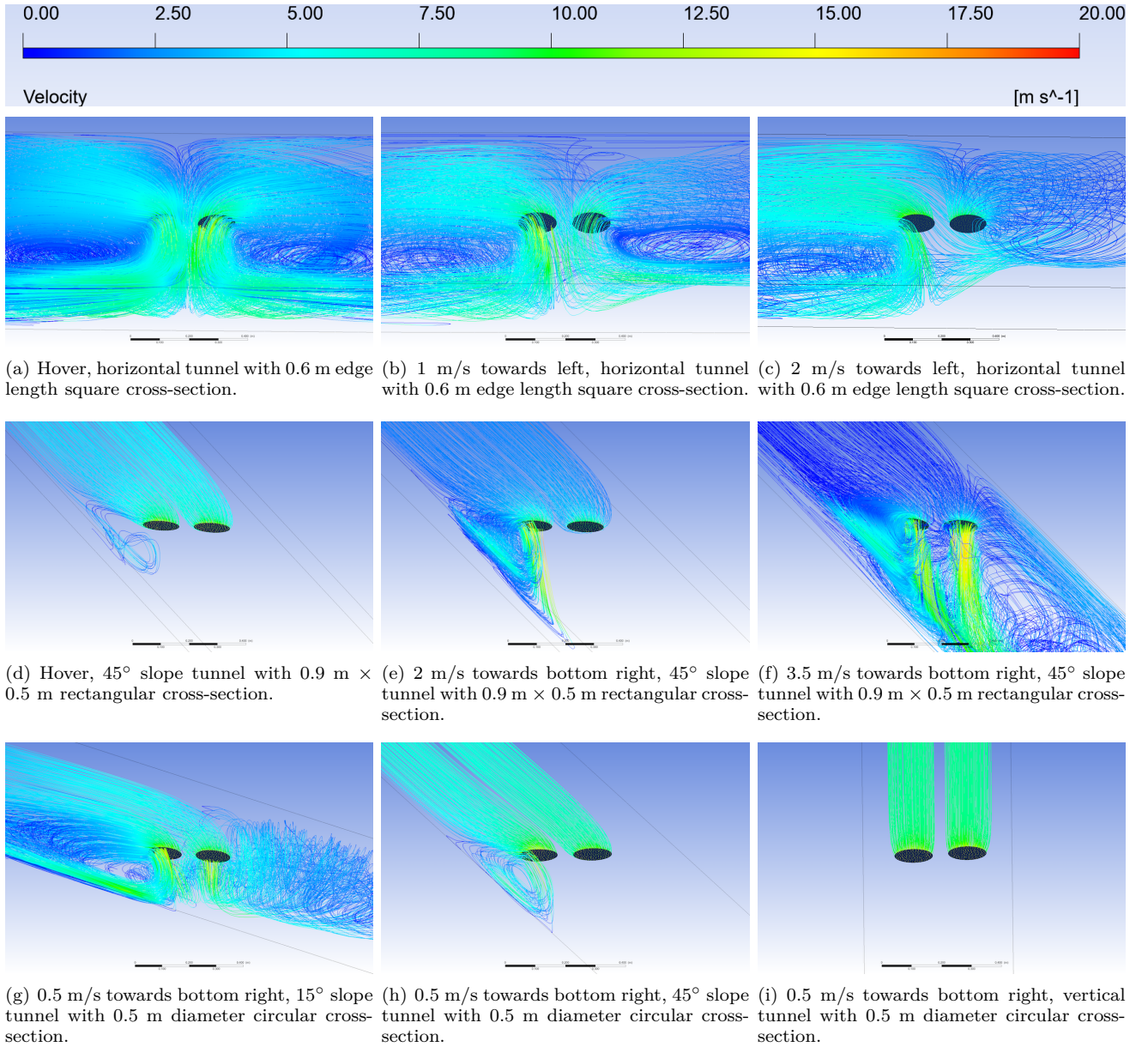


Fig. 10. 当四轴飞行器在不同形状的隧道中以不同速度飞行时, 从螺旋桨的阴影中逆向流线的计算流体动力学 (CFD) 结果。黑色圆圈表示螺旋桨, 颜色表示流线上的流速。请注意, 由于对称性, 半个空间的图示可充分代表结果。

最终的 MLP 模型在速度上提高了十倍以上, 而与 GRNN 相比, 其损失则可以忽略不计, 仅为 $1e-5$ 级别。有关 MLP 模型的信息详见表 I。

VI. 感知与干扰感知规划

通过制定的感知和干扰模型, 可以执行感知和干扰感知的规划, 利用感知模块的映射结果和提取的隧道中心航点。这个规划过程包括隧道跟随轨迹和走廊生成、感知感知的主动偏航规划以及感知和干扰感知的速度剖面规划。规划的轨迹和速度剖面用于生成位置、速度和加速度命令, 然后发送给控制器。

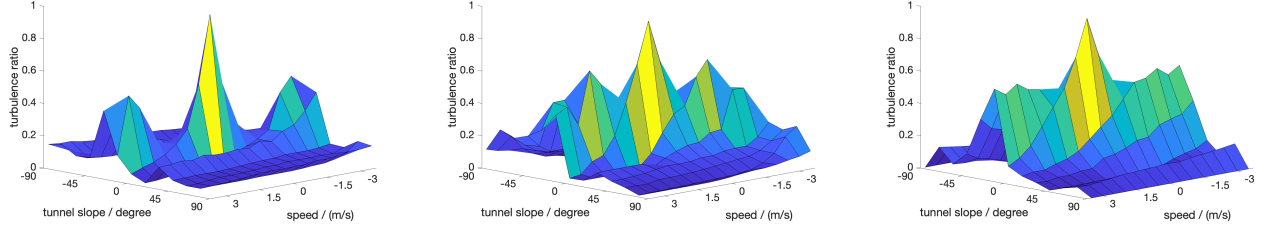
A. 隧道跟随轨迹和走廊生成

为了确保安全地通过狭窄隧道飞行, 必须有一条无碰撞的轨迹, 该轨迹在考虑系统动力学的同时遵循隧道中心线。此外, 正如在第 I 节中讨论的, 特征跟踪的质量和影响感

知与控制的干扰水平会随着隧道形状、尺寸和飞行速度而变化。因此, 识别隧道走廊, 包括截面的形状和大小, 对后续的主动偏航规划和速度曲线规划至关重要。

因此, 我们提出了一种隧道跟踪轨迹和走廊生成方法, 该方法包括隧道跟踪轨迹优化、横截面识别以及轨迹优化。这个综合方法确保生成的轨迹和走廊能够准确捕捉隧道所需的几何数据, 同时考虑系统动态的平滑性。

1) 隧道跟踪轨迹优化: 利用在第 IV-C 节中提到的获取到的隧道中心航点, 可以生成通过这些航点的均匀 B 样条, 以表示隧道中心线的初步估计。然而, 由于感知噪声, 这条初步中心线通常是颠簸的, 可能偏离真实中心线, 使得其不适合平滑的飞行。此外, 由于方向不准确, 颠簸的初步中心线上的横截面可能与真实形状有显著差异。因此, 我们引入了一种轨迹优化方法, 该方法利用初始航点和融合地图中的 EDF 信息, 同时考虑系统动力学, 来确定跟随隧道的轨迹。该轨迹由 B 样条曲线表示, 还促进了后续



(a) 0.6 m edge length square cross-section. (b) 0.5 m $\times$ 0.8 m rectangular cross-section. (c) 0.5 m diameter circular cross-section.
Fig. 11. 四旋翼在不同坡度和截面的隧道中以不同速度飞行时的干扰水平。

的平滑横截面识别。

为了提高 B 样条轨迹的质量，我们提出了一个代价函数 f_{cl} 用于其评估和优化。该函数是平滑度代价 f_s 、路径点约束代价 f_w 、区间约束代价 f_i 、距离约束代价 f_d 以及末端状态约束代价 f_e 的加权和：

$$f_{cl} = \lambda_s f_s + \lambda_w f_w + \lambda_i f_i + \lambda_d f_d + \lambda_e f_e. \quad (2)$$

考虑到多旋翼系统的平滑动态，沿着轨迹采用三阶弹性带代价 [?, ?]：

$$f_s = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} \|\mathbf{Q}_i - 3\mathbf{Q}_{i+1} + 3\mathbf{Q}_{i+2} - \mathbf{Q}_{i+3}\|^2, \quad (3)$$

，其中 $p_b \geq 3$ 是 B 样条的阶数， $\mathbf{Q}_i$ 表示第 i 个控制点的位置，而 N 是控制点的总数。

此外，通过采用航路点约束代价 f_w （其定义为当前轨迹上航路点偏离初始航路点的平方偏差之和），对航路点的约束对于保持中心线的原始形状至关重要：

$$f_w = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} \|\text{EvalBspline}(\mathbf{Q}_i, \dots, \mathbf{Q}_{i+p_b-1}) - \mathbf{W}_i\|^2, \quad (4)$$

其中， EvalBspline 函数根据相应的控制点评估 B 样条上的航路点。

此外，添加了一个区间约束成本 f_i ，通过惩罚控制点速度偏离虚拟速度 $v_{virtual}$ 的情况来防止控制点之间的距离波动：

$$f_i = \sum_{i=p_b}^{N-1} \left(\left\| \frac{\mathbf{Q}_{i+1} - \mathbf{Q}_i}{\delta t} \right\| - v_{virtual} \right)^2, \quad (5)$$

，其中 δt 是控制点之间的虚拟时间间隔。

此外，由于偶尔对隧道墙的部分观察，实施了一个距离约束成本 f_d ，通过对距隧道墙比预定义距离 d_0 更近的控制点施加平方惩罚来增强安全性：

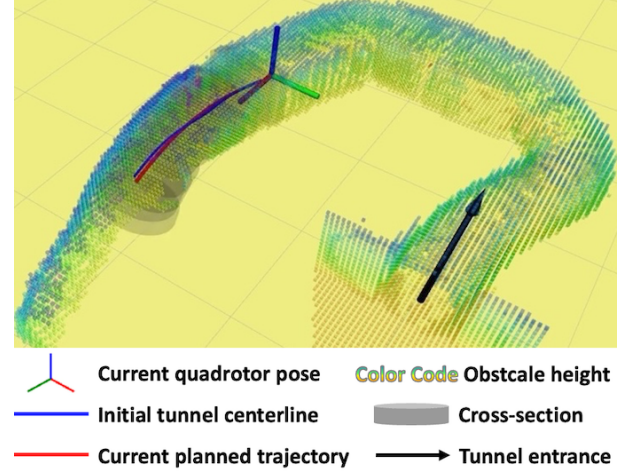
$$f_d = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} F_d(\text{edf}(\mathbf{Q}_i)), \quad (6)$$

其中， $\text{edf}(\mathbf{Q}_i)$ 表示在 $\mathbf{Q}_i$ 处的 EDF 值， F_d 是由下式定义的可微分二次成本函数：

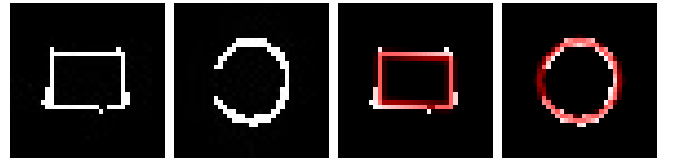
$$F_d(\text{edf}(\mathbf{Q}_i)) = \begin{cases} (\text{edf}(\mathbf{Q}_i) - d_0)^2 & \text{edf}(\mathbf{Q}_i) \leq d_0 \\ 0 & \text{edf}(\mathbf{Q}_i) > d_0. \end{cases} \quad (7)$$

注意， d_0 通常设定得比四旋翼飞行器的半径稍大，以确保安全余量。

最后，包含终端状态的约束成本 f_e ，以保留原始的终端状态：



(a) The visualization during flight in the tunnel shown in Fig. 1(c) when cross-sections of different shapes appear in the planning horizon. The color coding indicates the height of the real-time constructed map, and the black arrows show the estimated tunnel entrance. The axes indicate the current pose of the quadrotor. The blue and red curves indicate the initial tunnel centerline from the extracted waypoints and the tunnel-following trajectory respectively.



(b) The raw cross-section im- (c) The detected rectangle and ages.
ages.

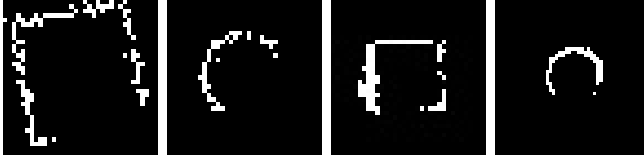
Fig. 12. 四旋翼飞行器在二维隧道情形 3 中隧道形状和尺寸变化处的可视化图像及两个识别出的截面，如图 1(c) 所示。检测到的矩形和圆形截面以红色标记并在可视化图像中半透明显示。

$$f_e = \sum_{i=0}^k \|\text{EvalBspline}_i(\mathbf{Q}_{N-p_b}, \dots, \mathbf{Q}_{N-1}) - \mathbf{E}_i\|^2, \quad (8)$$

，其中 EvalBspline_i 函数计算基于相应控制点的 B 样条曲线上的点的第 i 阶导数， $\mathbf{E}_i$ 表示原始结束状态的第 i 阶导数。

基于总成本 f_{cl} ，对控制点 $\mathbf{Q}_i$ 采用有限内存 BFGS 优化。这个过程为后续的规划程序建立了一个由最优控制点表示的平滑的隧道跟踪轨迹。

2) 隧道横截面识别：基于获得的光滑的隧道跟随轨迹，可以确定用于识别的横截面平面，从而生成走廊。首先，



(a) The generated image examples from the training and validation sets. (b) The extracted cross-sections from real flights for testing.

Fig. 13. XNUMX 用于横截面形状分类 CNN 的训练、验证和测试示例图像。

根据局部 EDF 地图沿隧道跟随轨迹生成原始横截面图像, 如图 12(b) 所示。随后, 这些横截面图像被提取用于形状识别。两个示例结果如图 12(c) 所示。识别流程分为两个阶段: 形状分类和模式检测。在这一过程中, 我们假设所有横截面的形状属于一个封闭集合, 并识别该集合内的形状模式。在本文中, 我们专注于矩形和圆形作为形状集, 因为这些覆盖了广泛的现实世界隧道。此外, 该流程可以通过少量修改轻松扩展到任意形状。

在形状分类阶段, 我们采用一个卷积神经网络 (CNN), 包括两个卷积层、两个池化层和两个全连接层。CNN 以横截面的图像作为输入, 并输出形状类别。输入图像在实践中是以 35×35 的分辨率生成的。训练集和验证集是由完美的圆形和矩形生成的, 边缘上有随机噪声和遮挡。训练集包含 24000 张不同大小、方向和位置的矩形和圆形图像, 而验证集包含 6000 张生成的矩形和圆形图像。测试集由从真实飞行中收集的 2000 张横截面图像组成。经过训练后, 分类在验证集上的准确率达到 99.61 %, 在测试集上达到 99.55 %。为了扩展性, CNN 可以很容易地修改以支持更多不同形状的生成图像集的更大形状类别集。一旦通过分类 CNN 确定了截面形状类别后, 就可以执行对形状模式的检测。对于矩形, 我们采用了一种基于 Hough 线的检测方法, 此方法从 [?] 中进行改进。在通过增强的 Hough 线变换获取平行线对后, 基于直角和边长标准来识别矩形模式。最终的矩形选择标准被修改为边缘强度、平行性和垂直性的加权和。对于圆形, 采用圆 Hough 变换进行检测。如果未检测到分类形状的模式, 这通常表明图像不完整, 并假设截面形状和尺寸与前一个相匹配。如果截面是未知形状, 即既不是矩形也不是圆形, 则将其视为以最大 EDF 值点为中心的圆, 以保持与隧道壁的足够距离。通过广义 Hough 变换, 检测过程也可以轻松扩展到更复杂的形状。

Following the cross-section recognition, the recognized cross-section centers may deviate from the previous extracted tunnel center waypoints. In such instances, the waypoints are adjusted to match the recognized cross-section centers. Subsequently, the procedures starting from the tunnel-following trajectory optimization can be repeated to acquire a refined tunnel-following trajectory. This ensures that the generated trajectories accurately capture the necessary geometric data of the tunnel while considering the smooth system dynamics.

B. 感知感知主动偏航规划

使用提取的隧道跟随轨迹, 飞行路径得以确定。然而, 仍然需要积极的偏航规划, 以使虚拟全向感知模块感知前

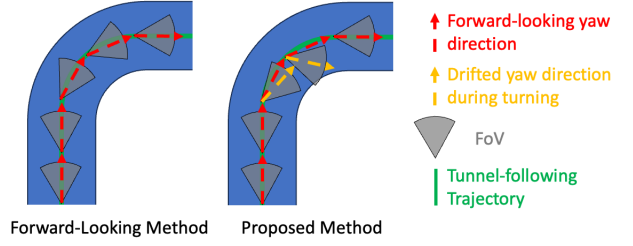


Fig. 14. 传统前视偏航方法和所提出的主动偏航方法的示意图。所提出的主动偏航方法可以感知转弯时内侧的更多信息。

方环境。此规划包括两个阶段: 偏航航点选择和偏航轨迹优化。

1) 偏航航点选择: 在大多数通用规划框架中, 偏航方向被设置为指向计划轨迹上一个固定距离或时间的前方位置。该策略在开放区域通常是有效的。然而, 在极其受限的环境中, 例如狭窄的隧道中, 这种方法是不够的, 特别是当四轴飞行器需要急转弯时。如图 14 所示, 有限的视场通常无法覆盖转弯轨迹的内侧。为了解决这个问题, 我们采用了一种侧漂的方法, 使四轴飞行器能够转弯, 从而增强对内侧的可见性。

对于给定隧道跟随轨迹上的每个采样航点, 可以很容易地导出前视二维方向 y_{0i} , 该方向指向前方固定距离的一个位置。然后, 根据投影到水平面上的二维隧道跟随轨迹在采样航点的曲率半径 r_{hi} 和前视方向 y_{0i} 来计算漂移偏航方向 y_{di} , 如下所示:

其中 k_r 是用于调整漂移比的常数。利用这种公式, 轨迹上的某一点曲率越大, 或半径越小, 在转弯处的偏航漂移就越大。此外, 当四旋翼飞行器到达隧道的垂直部分时, 偏航角保持不变, 直到 3D 前视方向与垂直方向有足够的偏离为止。通过 2D 的偏航方向 y_{di} , 可以简单地得到 1D 的偏航航点 wy_i 。

从一维偏航航路点 wy_i 可以参数化一个 B 样条以进行进一步优化。类似于 Sec. VI-A1 中的方法, 总目标被表述为偏航平滑度成本 f_{sy} 、偏航航路点成本 f_{wy} 和偏航终点状态成本 f_{ey} 的加权和:

$$f_y = \lambda_{sy} f_{sy} + \lambda_{wy} f_{wy} + \lambda_{ey} f_{ey}. \quad (9)$$

平滑偏航成本被定义为三阶弹性带成本:

$$f_{sy} = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} (-qy_i + 3qy_{i+1} - 3qy_{i+2} + 3qy_{i+3})^2, \quad (10)$$

其中 qy_i 表示参数化 B 样条的第 i 个控制点。

偏航航路点代价定义类似为:

$$f_{wy} = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} k_{wyi} \cdot (EvalBspline(qy_i, \dots, qy_{i+p_b-1}) - wy_i)^2, \quad (11)$$

$$k_{wyi} = \begin{cases} 0 & wy_i \text{ in vertical sections,} \\ 1 & \text{otherwise,} \end{cases}$$

其中 $EvalBspline$ 函数根据相应的控制点评估 B 样条上的偏航航路点, 但不惩罚垂直部分偏航航路点的偏差。

最后, 偏航状态末端的代价定义为:

$$f_{ey} = \sum_{i=0}^k (EvalBspline_i(qy_{N-p_b}, \dots, qy_{N-1}) - ey_i)^2, \quad (12)$$

，其中 $EvalBspline_i$ 函数根据相应的控制点计算 B 样条曲线上的点的 i 阶导数，而 ey_i 分别表示原始偏航末端状态的 i 阶导数。

C. 感知和扰动感知的速度剖面规划

利用获得的跟随隧道轨迹和偏航轨迹，可以通过利用 Sec. V 中制定的模型来执行感知和扰动感知的速度剖面规划，以解决这两个因素。在给定的固定轨迹形状下，规划是在跟随隧道轨迹的单维距离空间中进行的，以生成速度剖面。此过程涉及两个关键阶段：初始速度剖面搜索和速度剖面优化。

1) 初始速度轮廓搜索：对于初始速度轮廓的搜索，采用了沿隧道跟随轨迹的混合状态 A* 搜索 [?]。根据状态转移方程，在不同的时间步中使用多个离散加速度输入生成运动基元：

$$\mathbf{x}(t) = \exp(\mathbf{A}t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \exp(\mathbf{A}(t-\tau))\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau. \quad (13)$$

总实际成本 $\mathcal{G}$ 被定义为输入、感知、自气流扰动和时间成本的加权组合：

$$\mathcal{G}(T) = \int_0^T \|\mathbf{u}(t)\|^2 + \lambda_{of}\hat{v}_{of}(t)^2 + \lambda_{ed}\|EDL(t)\|^2 dt + \rho T, \quad (14)$$

其中 λ_{of} 、 λ_{ed} 和 ρ 是权重常数， $\hat{v}_{of}(t)$ 是平均光流速度， $EDL(t)$ 是在时间 t 时隧道追踪轨迹某一位置处估计的自气流扰动水平。注意，积分在搜索过程中通过插值的 $\hat{v}_{of}(t)$ 和 $EDL(t)$ 的小时间步长的和来近似。此外，由于偏航轨迹已经设定，考虑到四旋翼的近悬停运动，在公式 1 中摄像机的角速度 ω_{cam} 只随隧道追踪轨迹中给定位置处的飞行速度而变化。因此， $\hat{v}_{of}(t)$ 仅依赖于位置和飞行速度，这是在搜索过程中的状态。

当使用 k 摄像机时，摄像机以并行方式工作，总估计光流速度 $\hat{v}_{of}(t)$ 的计算类似于并联电路：

$$\hat{v}_{of}(t) = \frac{1}{\sum_{i=1}^k \frac{1}{\hat{v}_{ofi}(t)}}, \quad (15)$$

，其中 $\hat{v}_{ofi}(t)$ 表示利用第 V-A 节详述的感知因子模型确定的相机 i 的近似平均光流速度。

启发式成本 $\mathcal{H}$ 被定义为输入和时间项在 $\mathcal{G}$ 中通过 Pontryagin 极小值原则 [?] 最小化的成本：

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \frac{1}{T^3} \begin{bmatrix} -12 & 6T \\ 6T & -2T^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_g - p_s - v_s T \\ v_g - v_s \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\mathcal{H}(T) = \min_T (\rho T + (\frac{1}{3}\alpha^2 T^3 + \alpha\beta T^2 + \beta^2 T)),$$

其中 p_s 、 p_g 和 v_s 、 v_g 分别表示搜索和目标的位置和速度。用于混合状态 A* 搜索的总成本，记为 $\mathcal{F}$ ，简单地为 $\mathcal{G} + \mathcal{H}$ 。出于安全考虑，隧道跟踪轨迹末端的终点速度 v_g 始终设置为 0。在执行混合 A* 搜索后，可以检索初始一维航路点的状态。

2) 速度剖面优化：在初始速度曲线搜索之后，进行与第 VI-A1 节方法类似的优化，以确定最佳速度曲线。首先将搜索到的 1D 航点参数化为均匀 B 样条，以便于优化。

1-D 轨迹 f_1 的总成本定义为平滑度抖动和加速度成本 f_{sj} 以及 f_{sa} 、感知成本 f_p 、自身气流干扰成本 f_{ed} 以及终止状态成本 f_{e1} 的加权总和：

$$f_1 = \lambda_{sj}f_{sj} + \lambda_{sa}f_{sa} + \lambda_p f_p + \lambda_{ed}f_{ed} + \lambda_{e1}f_{e1}. \quad (17)$$

TABLE II
实验组设置

Case	Length	Cross-section shape	Cross-section dimension
Straight	6 m	Square	0.6 m
2-D case 1	10 m	Circle	0.6 m - 0.7 m
2-D case 2	10 m	Circle	0.6 m - 0.7 m
2-D case 3	20 m	Circle & rectangle	0.5 m - 0.7 m
3-D case 1	10 m	Circle	0.6 m - 0.7 m
3-D case 2	23 m	Circle & rectangle	0.5 m - 0.9 m
Rigid vent pipe	20 m	Rectangle	0.5 m - 0.8 m
Construction site	20 m	Circle	0.7 m - 0.8 m

平滑度冲击和加速度成本 f_{sj} 和 f_{sa} 被包括在内，以防止沿着跟随隧道的轨迹进行突发动作，并类似于之前章节中使用的弹性带成本进行公式化：

$$f_{sj} = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} (-q_i + 3q_{i+1} - 3q_{i+2} + 3q_{i+3})^2, \quad (18)$$

$$f_{sa} = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} (q_i - 2q_{i+1} + q_{i+2})^2,$$

，其中 q_i 代表参数化 B 样条的第 i 个控制点。

在航路点上定义了感知成本 f_p 和自气流扰动成本 f_{ed} ：

$$f_p = \sum_{i=p_b}^{N-p_b} \hat{v}_{of}(EvalBspline(q_i, \dots, q_{i+p_b-1}))^2, \quad (19)$$

其中 $\hat{v}_{of}$ 和 EDL 分别表示路径点处的扰动水平和计算出的光流速度，如在第 V 和 VI-C1 节中所述， $EvalBspline$ 函数根据相应的控制点评估 B 样条上的路径点和速度。

末状态代价 f_{e1} 也被加以约束，类似于前面的章节：

$$f_{e1} = \sum_{i=0}^k (EvalBspline_i(q_{N-p_b}, \dots, q_{N-1}) - e1_i)^2, \quad (20)$$

，其中 $EvalBspline_i$ 函数评估了根据相应控制点的 B 样条上点的第 i 阶导数，而 $e1_i$ 表示原始末状态的第 i 阶导数，实际上是原始隧道跟随轨迹长度和末速度为 0。

VII. 实验与结果

我们使用三台 Intel Realsense L515 激光雷达摄像机作为主要感知传感器，每台摄像机以 30 Hz 的频率捕获深度和彩色图像。此外，集成到 NxtPX4 飞行控制器中的 Bosch BMI088 IMU 提供 500 Hz 的数据率以协助控制和状态估计。图 3 所示的软件系统包括感知、规划和高级控制模块。该软件系统采用 C++ 实现，并运行在 2.0 GHz 下功耗最高为 25 瓦的 Nvidia Orin NX 车载计算机上。RGBD 惯性状态估计模块输出 30 Hz 摄像头速率的里程计和 500 Hz IMU 速率的里程计。地图模块以 15 Hz 的频率更新，而隧道中心航点提取和规划模块都运行在 10 Hz。高级控制模块以 100 Hz 的频率生成推力和姿态指令，然后将其传输给 NxtPX4 飞行控制器，以生成由四个配备 5 英寸 5045 螺旋桨的 T-Motor F60 PRO KV2550 电机执行的必要的低级命令。

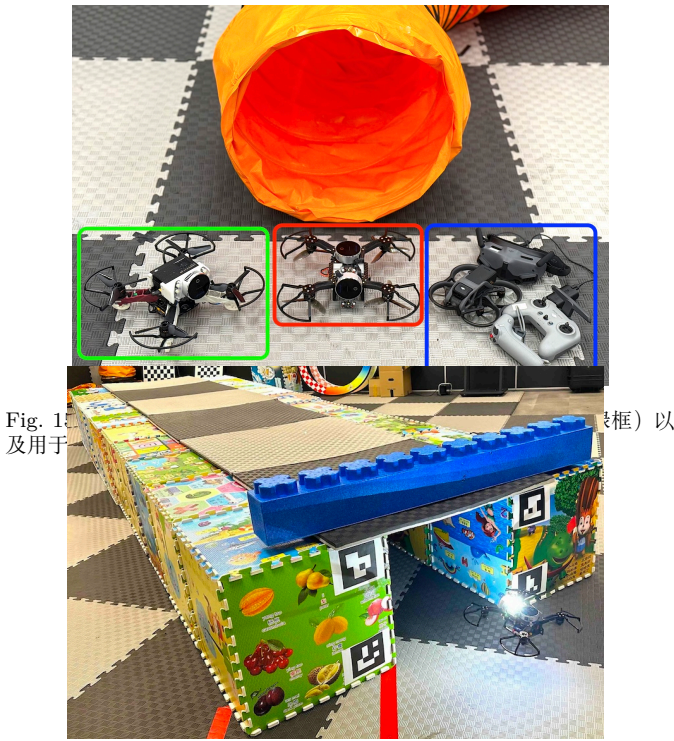


Fig. 16. 用于飞行测试的边长为 0.6 米的方形截面的直隧道。

A. 实验集配置

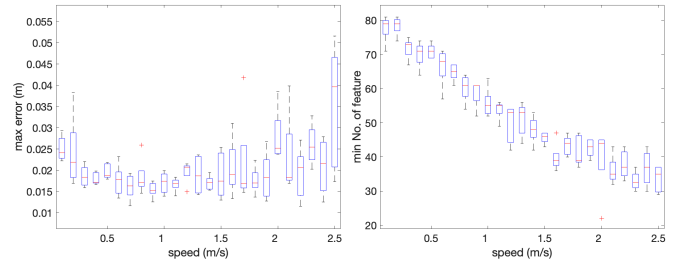
在各种场景中进行了多组实验（如图 1 所示），涵盖了二维和三维情况，详情见表 II。我们使用由塑料和钢制成的柔性和刚性管道，这些管道具有各种截面形状和尺寸，以代表广泛的现实情况。

此外，我们在选定的代表性案例中对提出的规划方法进行了系列消融研究。我们还对比了 [?] 系统以及由有经验的飞行员在二维和三维隧道中进行的手动飞行。对于手动飞行，我们使用了 DJI Avata，这是最先进和紧凑的商业 FPV 系统之一，直径为 25 厘米。[?] 中的系统、商业 DJI Avata FPV 系统和所提出的系统如图 ?? 所示。

B. 直隧道

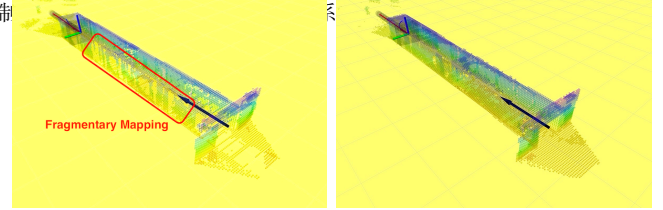
前两组实验是在一个长 6 米的直隧道中进行，该隧道的截面形状为边长 0.6 米的正方形，用于检验所提出系统的特性。

第一组实验由 125 次飞行组成，以从 0.1 m/s 到 2.5 m/s 的 0.1 m/s 间隔的恒定飞行速度进行，每个速度在所提出的四旋翼平台上测试五次。如控制跟踪误差和特征数量图所示（图 ??），尽管配置有所不同，结果与之前的研究 [?] 一致。由于自气流扰动，慢速时会出现较大的跟踪误差，而在高速时则由于建模误差和执行器限制。另一个原因是由于大视差和运动模糊，随着速度增加，跟踪特征的最小数量减少。此外，实验强调慢速会导致抖动运动，如图 18(a) 所示，导致零散的地图构建结果，这在隧道飞



(a) The maximum control track-ing error. (b) The minimum number of features.

Fig. 17. 图 16 中显示的直线隧道飞行过程中，横截面平面上的最大控制



(a) Slow flight speed at 0.2 m/s. (b) Proposed method.

Fig. 18. 四旋翼飞过直线隧道时实时构建的地图，如图 16 所示。在慢速飞行过程中，红色矩形中可以很容易识别出零散的映射结果。

行中是不利的。一致的结果强调了补偿感知和自空气流动因素的必要性，验证了此工作的动机。

第二组实验涉及在同一条直线隧道中对感知和自我气流扰动成本的消融研究。提出的方法和其中一种成本的消融方法各测试五次，以收集控制跟踪误差和特征跟踪结果。如表 III 所示，提出的方法在两种消融场景中实现了最小的横截面跟踪误差。需要注意的是，我们主要关注横截面的误差，因为小的纵向误差通常不会导致安全问题。值得注意的是，结果还表明，提出的方法在扰动成本消融的情况下获得了可比的特征跟踪数量，并且相比感知成本的消融，特征跟踪数量显著更高。这可以归因于感知和扰动因素的自动补偿，确保四旋翼无人机在通过隧道时既不会飞得过快，也不会过慢，如图 ?? 所示。适当的飞行速度导致了中等的光流速度和轨迹持续时间。这些结果初步验证了系统在直线隧道中的功能性。

C. 二维隧道

接下来的三组实验是在三个不同的二维隧道中进行的，这些隧道是使用一种或多种工业环境中常用的柔性通风管构建的，如图 1(a) - 1(c) 所示。

我们首先进行了一项消融研究，重点关注自气流扰动、感知成本和感知感知的主动偏航规划，在 2-D 隧道场景 1 中。这一场景如图 1(a) 所示，特征是一根直径从 0.6 到 0.7 米不等的圆形横截面柔性通风管。为了避免偶然结果，每一个配置都测试五次，并且展示使用所提方法的可视化结果总览如图 20(a) 所示。

根据表 III 中的结果，去除感知成本会始终导致在第一次转弯时失败。这是因为增大的自气流扰动导致四旋翼无人机加速，直到其完全避开自气流，而不考虑隧道的曲率。相反，去除自气流扰动成本导致在隧道内的飞行速度不必要地缓慢，使得无人机因其产生的湍流而震动。所提出的感知和扰动感知速度规划通过在转弯时降低速度并在小曲

TABLE III
感知和自我气流干扰成本的消融研究

Seq.	Straight			2-D tunnel case 1			3-D tunnel case 1		
	Proposed	$\lambda_p = 0$	$\lambda_{ed} = 0$	Proposed	$\lambda_p = 0$	$\lambda_{ed} = 0$	Proposed	$\lambda_p = 0$	$\lambda_{ed} = 0$
Max error in cross-section (m)	0.0203	0.0301	0.0228	0.0401	×	0.0407	0.0537	×	0.0554
Min No. feature	72.8	43.1	78.4	32.2	×	29.4	36.2	×	53.2
Avg. optical flow speed (pixel/s)	0.3935	0.8085	0.2811	0.5071	×	0.423	0.1858*	×	0.1497 *
Traj. duration (s)	13.411	5.9076	32.7925	24.103	×	52.6244	20.2722	×	31.207

× : fail. Bold : best results. *:Using three cameras and calculated by Eq. 15.

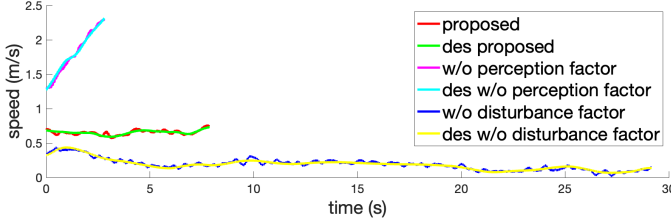
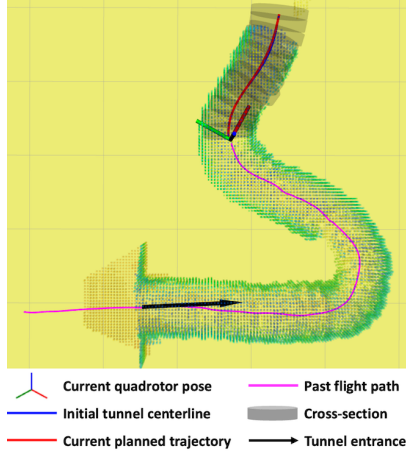
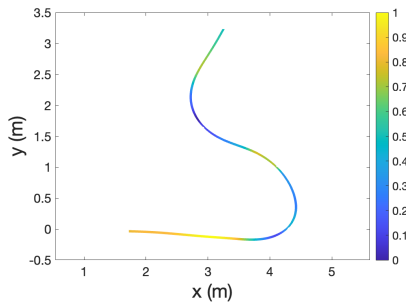


Fig. 19. 在直线隧道飞行中的消融研究速度曲线。



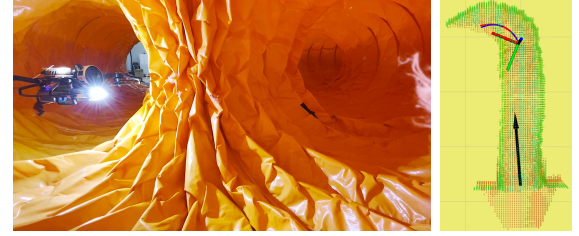
(a) Visualization.



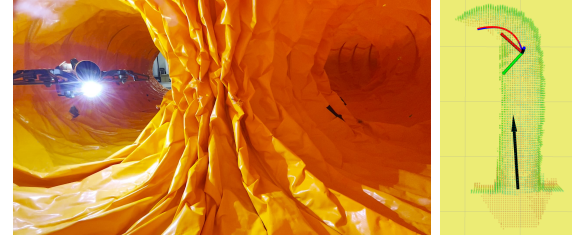
(b) Speed profile.

Fig. 20. 是四旋翼飞行器通过二维隧道案例 1 的可视化截图和速度曲线，如图 1(a) 所示。可视化中的颜色编码表示实时构建图的高度，黑色箭头表示估计的隧道入口；坐标轴表示四旋翼飞行器的当前位置姿态，而粉色、蓝色和红色的线分别表示过去的飞行路径、初始隧道中心线和当前计划的隧道跟随轨迹。提取和预测的截面被半透明显示。

率区段适当增加速度来自动补偿这两个因素（图 20(b)）。这种方法实现了最低的控制跟踪误差，并保持了足够的跟踪特征数量以进行状态估计。此外，与不考虑自我气流扰动成本的配置相比，它在穿越时间方面实现了更高的效率。这些结果证明了提出的速度规划的有效性。进一步地，我们将提出的方法与感知感知主动偏航规划的消融进行了比



(a) Proposed method.



(b) Without active yaw planning.

Fig. 21. 展示了四轴飞行器在采用所提方法和无主动偏航规划方法情况下，飞过二维隧道案例 1 中第一个转角的快照，如图 1(a) 所示。标记与前面的图相同。可以清楚地看到，使用所提方法的四轴飞行器以较大的角度转动偏航。

较，偏航方向始终指向轨迹前方一个固定距离的点。五次试验中，在没有主动偏航规划的情况下，四旋翼无人机始终在首次转弯处停下，因为偏航方向从未足够转向以提供隧道前方的充分视野。相比之下，所提出的方法利用主动偏航规划在所有五次试验中成功穿越隧道。在其中一次比较实验中的航向差异在图 21 中有清晰的说明。

然后，我们将所提出的系统与 [?] 中的系统以及使用商业 FPV 系统进行手动飞行进行比较，如图 ?? 所示，在另一个使用相同通风管但形状不同的二维隧道中进行比较，如图 1(b) 所示。每种配置测试五次。所提出方法的快照和可视化结果如图 ?? 所示。

在使用所提出的系统进行的五次飞行中，没有出现故障，而 [?] 系统在已知 0.7 米隧道直径和根据之前结果的合适 1 米/秒飞行速度的情况下，总是在第一个形状转弯处崩溃。[?] 系统无法处理由管道转弯处的折叠造成的大曲率和较窄尺寸，因为它缺乏截面识别、主动偏航规划及速度曲线规划。此外，由经验丰富的飞行员操作的 FPV 无人机在手动飞行过程中总是吸附到隧道墙上并最终在五次试验中都在隧道内发生崩溃，尽管其尺寸比所提出的系统更小。这组实验展示了所提出系统相对于 [?] 系统和有经验的人类飞行员的优越性能。

最终的一组二维隧道实验采用了一系列具有不同截面形状的柔性通风管进行：一个直径为 0.5 到 0.55 米的圆形

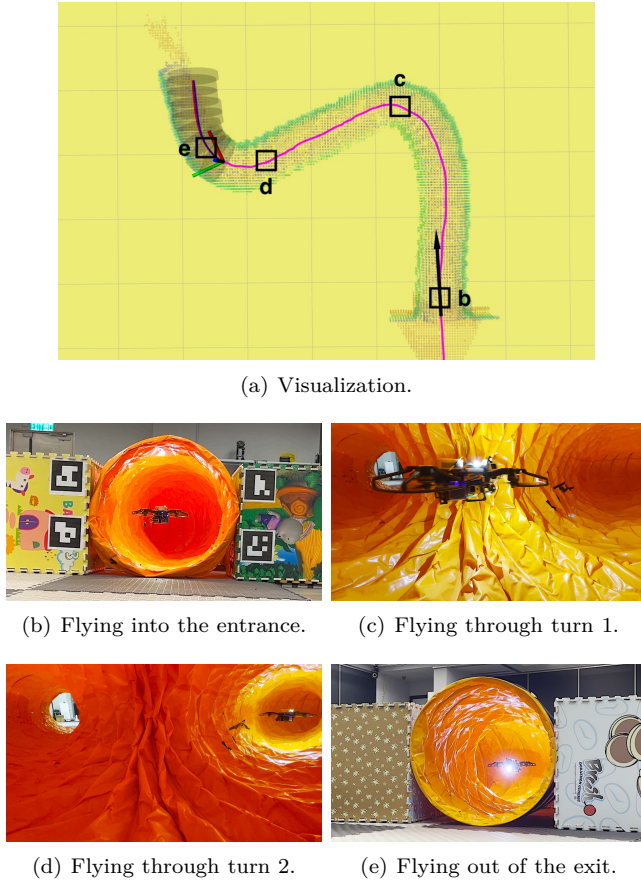


Fig. 22. 当四旋翼飞行器穿过图 1(b) 中展示的二维隧道时的快照和可视化结果。标记与前面的图相同，快照中的四旋翼飞行器位置在可视化中标记出来。

截面，一个尺寸为 0.5 米乘 0.65 米的矩形截面，以及另一个直径为 0.6 到 0.7 米的圆形截面，如图 1(c) 所示。所提议系统的性能与 [?] 中描述的系统、经验丰富的飞行员手动驾驶、以及以自我气流干扰衰减和感知感应速度规划也称为恒速方法进行比较。每个配置被测试五次，手动驾驶则进行了更多的测试。

如图 23(a) 所示，所提出的系统在五次试验中成功穿越不同区域和急转弯，展示了其鲁棒性和适应性。相比之下，如图 23(b) 所示，[?] 中的系统因无法处理截面尺寸的变化和急转弯，即使在每秒 1 米的飞行速度下也未能通过第一个转弯。此外，尽管飞行员有前一隧道的经验，在所有十次试验中，无论使用操纵杆运动控制器还是传统无线电控制器，人工飞行在隧道的第一个转弯前均发生坠毁。失败的原因归咎于隧道较小截面尺寸所引起的更强自发气流扰动。即便四旋翼仅距离中心线几厘米远，也立即被吸向隧道壁，几乎没有机会恢复。虽然使用建议系统以 0.7 米/秒的恒定速度不会导致坠毁，但在第一个拐弯处需要五次紧急停止以保障安全。由于急转弯处的飞行速度过快，无法及时进行地图更新。这些结果突出了建议系统有效处理具有不同截面和急转弯隧道的能力。与 [?] 系统、人工飞行和恒定速度方法的比较进一步强调了截面识别、主动偏航和速度剖面规划的必要性和有效性。

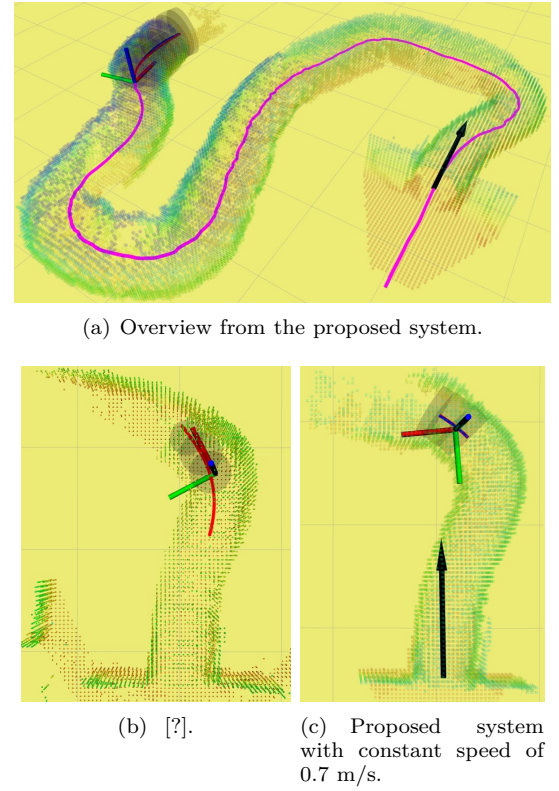


Fig. 23. 图 1(c) 中展示了四旋翼飞过二维隧道的可视化截图。标记与之前的图相同。系统 [?] 在第一个转弯处坠毁，而恒速方法在第一个转弯处紧急停止。

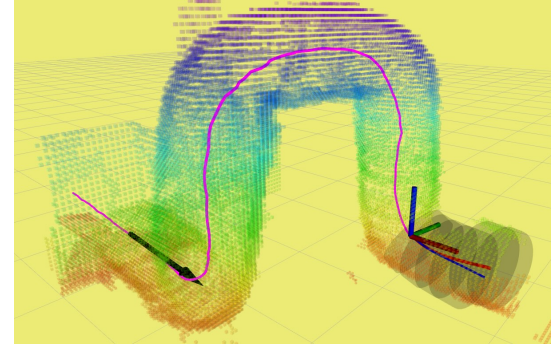
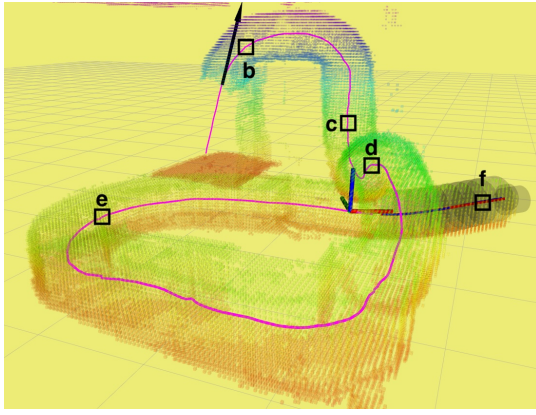


Fig. 24. 图为该系统在三维隧道案例 1 飞行过程中的可视化截图，如图 1(d) 所示。标记与之前的图相同。

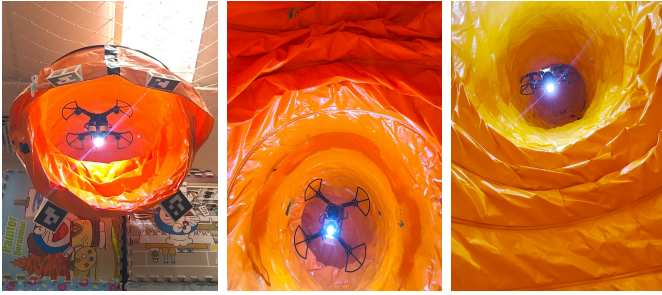
D. 三维隧道

使用所提出的系统，我们在具有水平变化的三维狭窄隧道中进行了进一步的两组实验，包括如图 1(d) - 1(e) 所示的垂直部分。

第一组飞行涉及在一个直径为 0.6 至 0.7 米的柔性通风管内关于感知和自我气流干扰成本的消融研究，该通风管先前使用并重新塑造造成如图 1(d) 所示包含两个垂直部分。与之前的实验类似，每种配置测试五次，并在图 24 中提供可视化截图。如表 III 所示，移除感知成本导致在全部五次试验中因第一次转弯时速度过快而失败。反过来，去除自我气流干扰成本导致飞行速度不必要地缓慢，从而降低通过时间方面的效率。所提出的方法通过平衡这两个因素来自动调整速度，实现最佳的控制性能和最短的飞行时



(a) Visualization.



(b) Flying into the entrance. (c) Flying down the vertical section. (d) Flying upwards along the slope.



(e) Traversing the dark rectangular tunnel section. (f) Flying out of the exit.

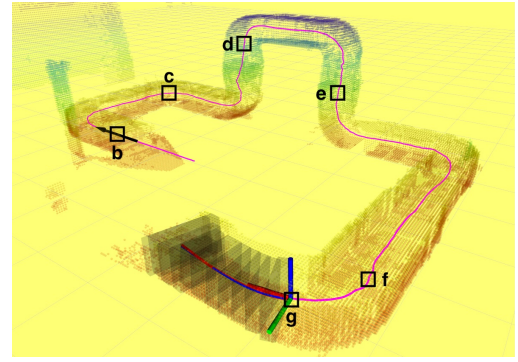
Fig. 25. 四旋翼飞行器穿过图 1(e) 所示的三维隧道案例 2 时的快照和可视化结果。标记与之前的图形相同，快照中的四旋翼飞行器位置在可视化中被标记。

间，同时保持足够的跟踪特征以进行状态估计。这在全五次试验中导致平稳高效的通过。这组消融研究展示了所提出的感知和自我气流干扰模型以及整个系统在具有水平变化的隧道中（包括垂直部分）的有效性。

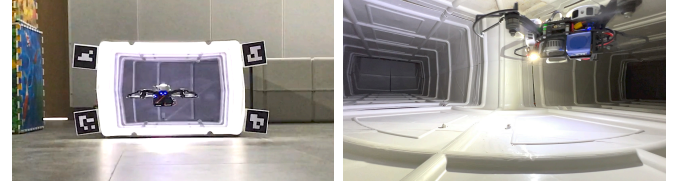
第二组飞行涉及与手动操作飞行在一个更复杂的三维隧道中进行比较，如图 1(e) 所示。此隧道由不同坡度和横截面形状的部分组成，包括直径从 0.5 米到 0.9 米不等的圆形和矩形。所提出的四旋翼系统在 38 秒内成功穿越隧道，捕捉的快照和可视化结果如图 25 所示。相反，如图 ?? 所示，经验丰富的飞行员操作更小的商业 FPV 无人机时，发现导航相同的隧道极具挑战性，无人机常常被吸引到隧道墙上。飞行员花费 55 秒到达如图 25(d) 所示的下坡处，仅覆盖从入口到隧道长度的一半，最终在该坡上坠毁。这些比较展示了所提系统在复杂场景中卓越的稳健性和适应性，以及其效率，甚至超过了有经验的飞行员。

E. 刚性通风管

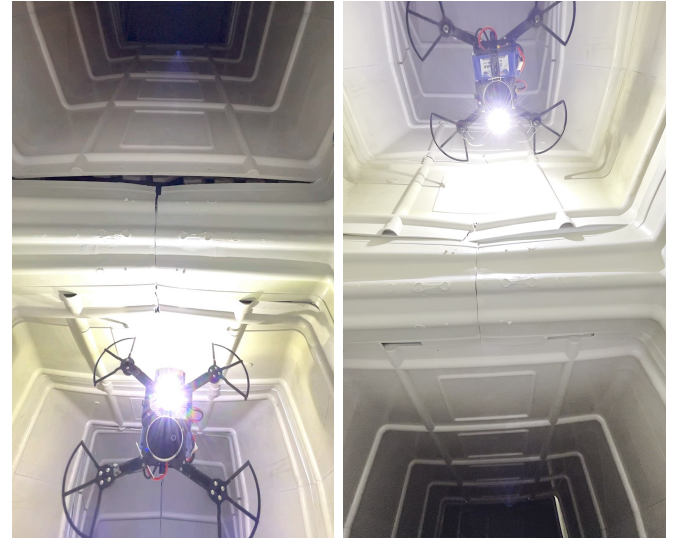
之前的实验主要是在柔性通风管中进行的。为了验证系统的普遍性，我们还在具有矩形截面、从 0.5 m 到 0.8 m



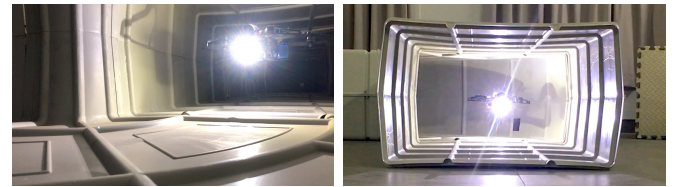
(a) Visualization.



(b) Flying into the entrance. (c) Flying through turn 2.



(d) Flying up the first vertical section. (e) Flying down the second vertical section.



(f) Flying through the last turn. (g) Flying out of the exit.

Fig. 26. 当四旋翼飞过如图 1(f) 所示的刚性通风管时的快照和可视化结果。标记与之前的图相同，快照中的四旋翼位置在可视化中已标注。

不等，并且具有直角急转弯的刚性通风管中进行了实验，如图 1(f) 所示。该系统成功穿越这一狭窄通风管道用了 66 秒。在飞行过程中拍摄的快照和可视化结果如图 26 所示。据我们所知，之前没有任何工作展示过在如此狭窄通风管中导航的能力。这是首个能在这种 3D 狭窄隧道中应用的系统。此次实验展示了系统的卓越稳健性和能力。

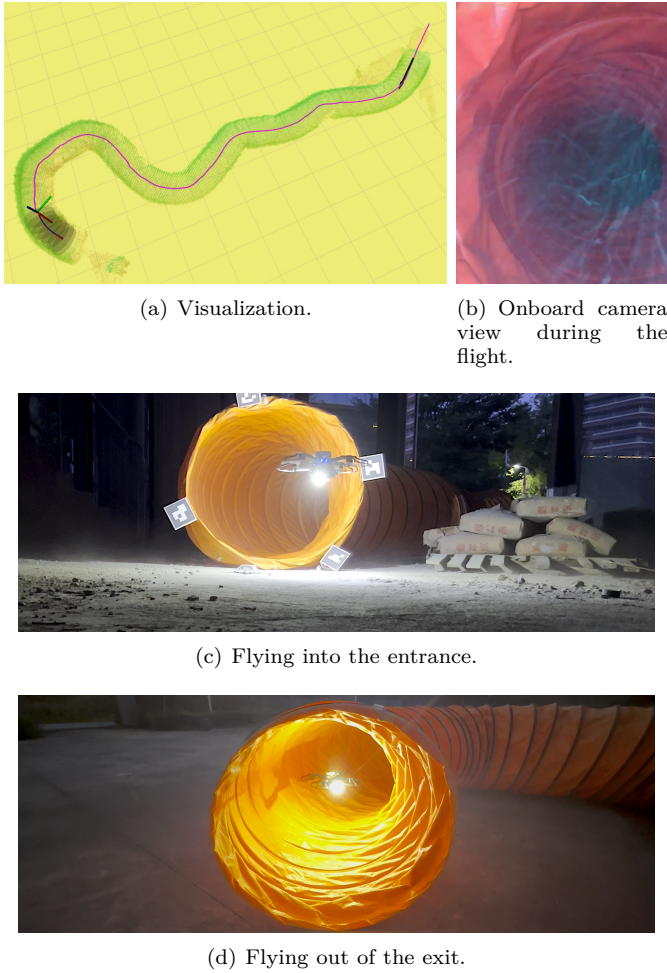


Fig. 27. 在图 1(g) 中展示的施工现场, 四轴飞行器穿过通风管道的快照和可视化结果。标记与前图相同, 快照中的四轴飞行器位置在可视化中被标注。

TABLE IV
不同系统在二维和三维隧道中的可通行性比较

System	2-D tunnel case 2	2-D tunnel case 3	3-D tunnel case 2
Proposed	○	○	○
[?]	×	×	—
Manual	×	×	×

○ : success in all trails. × : fail in all trails. — : not supported.

F. 施工现场的通风管

为了在真实环境中进一步验证该系统, 我们还在一个活动施工现场的通风管内进行了飞行实验, 从室内区域过渡到室外区域, 如图 1(g) 所示。通风管长 20 米, 截面为直径在 0.7 至 0.8 米之间的圆形。飞行期间的可视化结果和快照如图 ?? 所示。尽管现场和管道内存在强烈的灰尘, 如图 27(c) 和 27(b) 清晰可见, 但所提出的自主四旋翼系统仍能够顺利地由室内穿越到室外的管道。这次在施工现场的实验展示了系统的适应性和鲁棒性, 以及其在未来工业应用中的潜力。

G. 不同系统可遍历性总结

如在 [?] 中所示, 现有技术的广义运动规划器并未设计用于导航狭窄的隧道, 例如 [?], 无法让四旋翼飞行器通过狭窄的隧道。因此, 与它们的比较没有意义。此外, 观察到在手动飞行过程中, 即使距中心线仅几厘米, 四旋翼飞行器也倾向于偏向隧道墙, 并且很难恢复。这表明没有沿着狭窄隧道的中心线进行规划的规划器 [?] 或具有大控制跟踪误差的系统 [?] 无法有效地导航狭窄隧道。因此, 与这些规划器或系统的比较也没有太大的意义。

因此, 我们将提出的系统与其他直观上能够在更一般场景中导航狭窄隧道的系统进行了比较。总结来说, 我们将该系统与 [?] 中的系统、由经验丰富的飞行员进行的手动飞行, 在二维隧道案例 2、案例 3 和三维隧道案例 2 中进行了比较。每种配置都进行了五次飞行, 某些情况下还进行了额外的手动飞行。如表格 IV 中的穿越结果所示, 提出的系统成功在所有场景中导航, 而 [?] 中的系统和手动飞行则未能穿越任何隧道。由于无法处理急转弯以及横截面形状和尺寸的变化, [?] 中的系统在二维隧道案例 2 和 3 中总是失败。此外, 由于在向上和向下方向上的感知能力不足, 它不支持三维隧道。手动飞行在这些隧道中也很困难, 无论飞行员使用的是传统控制器还是运动控制器, 因为要保持无人机沿隧道中心线飞行极具挑战性。任何轻微的偏离都会导致无人机被吸入隧道壁, 在如此窄小的空间中几乎没有恢复的机会。在二维隧道案例 3 中, 手动飞行在所有十次尝试中甚至无法完成第一次转弯。这些结果突显了所提出的系统相对于 [?] 系统和经验丰富的人类飞行员的优越表现和能力。

VIII. 系统的可扩展性与讨论

在实验和结果中, 所提出的自主航空系统在导航具有圆形和矩形截面的各种狭窄隧道中显示出卓越的鲁棒性。所提出的系统可以扩展到具有不同截面形状的其他隧道环境。此外, 整个系统框架和包括感知、规划和控制的各个模块都可以转移到不同尺寸和用途的多旋翼平台上。

我们还可以概述以下流程, 以使所提出的方法适应不同的多旋翼并将其应用扩展到具有各种横截面形状的隧道:

- 1) 根据多旋翼的构型和规格, 以及可能的风洞横截面形状, 构建 CFD 分析案例以收集原始自干扰数据。然后, 基于从原始数据推导出的 GRNN 结果重新训练 MLP 扰动因子模型。
- 2) 根据多旋翼无人机上摄像机的配置和参数设置感知因子模型。
- 3) 生成所有可能形状的隧道横截面的图像, 并基于这些图像重新训练分类 CNN。使用广义霍夫变换进行一般形状隧道的横截面模式检测。
- 4) 部署所提议的规划模块, 该模块包括更新的横截面形状分类和检测, 连同修订的自我气流扰动和感知因子模型。然后, 将这些与多旋翼上的感知和控制模块进行集成。

在目前的设置中, 我们成功地使用直径为 40 厘米的四旋翼无人机在直径为 50 厘米的隧道中导航, 实现了 1.25 的截面与四旋翼无人机直径比。可以预见的是, 四旋翼无人机能够在具有更大截面积与无人机直径比和更小自生气流干扰的隧道中导航。尽管对于特定四旋翼无人机和隧道而言, 直径比是显而易见的, 但分析干扰需要进行 CFD 模拟或实际测试, 这些都很复杂。不符合这些标准的情况

也需要进一步分析。在未来的研究中可以探索制定明确的通行能力标准。

此外，角落形状也会影响可驶度。在当前设置中，四旋翼可以导航具有直角的隧道，甚至半径小至 0.3 米的 U 形转弯。除了物理尺寸的限制外，主要的限制在于感知的视场。虽然当前模组通过偏航运动和简单的三摄像机系统实现了全方向能力，但真正的全方向感知系统提供了更强的视场。该系统消除了飞行中偏航运动的需要，减少了光流速度，并可能增强感知性能。值得一提的是，物理上的全方向设置可能会增加多旋翼系统的载荷，对硬件设计构成重大挑战，并需要更多的计算资源，这可能会妥协可驶度和灵活性。

IX. 结论

本文提出了一种综合性的自主空中系统，旨在导航狭窄的隧道。在各种真实且充满挑战的狭窄隧道中进行的大量飞行实验验证了整个系统的鲁棒性。此外，还提供了一个将系统部署到其他多旋翼平台的流程，促进未来的发展。所提出的系统是首个能够在任意方向、急转弯以及直径窄至 0.5 米的情况下顺利导航隧道的自主空中系统，表现优于经验丰富的人类驾驶员。该工作显著扩展了微型空中载具 (MAVs) 的能力，并为未来在狭窄隧道中进行的空中应用提供了指南。

尽管系统表现优异，但未来仍有可能的改进空间：

这些增强功能旨在拓宽系统的应用范围，包括用于地质勘探、工业管道检测、矿井隧道的搜救行动等。这些未来的发展将利用 MAVs 在对人类通常具有挑战性 or 危险的环境中操作的能力。



Luqi Wang received a B.Eng. degree in Computer Engineering and Aerospace Engineering and a Ph.D. degree in Electronic and Computer Engineering, both from the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong, China, in 2018 and 2024, respectively. He is currently a Research Associate in the Department of Electronic and Computer Engineering at HKUST.

His research interests include control, perception, navigation, and path planning for autonomous robots.



Yan Ning received a B.Eng. degree in Mechanical and Aerospace Engineering and an M.Phil. degree in Electronic and Computer Engineering, both from the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong, China, in 2018 and 2023, respectively. He is currently pursuing a Ph.D. degree in the Department of

Electronic and Computer Engineering at HKUST. His research interests include hardware design, model-based and learning-based locomotion control, and planning for legged robots.



Hongming Chen received a B.Eng. degree in Software Engineering from the University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China, in 2024. He is currently pursuing an M.Phil. degree in the Department of Intelligent Systems Engineering at Sun Yat-sen University, Shenzhen, China, under the supervision of Prof. Ximin Lyu. His research interests include unmanned aerial vehicles, semantic navigation, and aerial manipulation.



Peize Liu received a B.Eng. degree in Software Engineering from the University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China, in 2022. He is currently pursuing a Ph.D. degree at the Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, under the supervision of Prof. Shaojie Shen. His

research interests include unmanned aerial vehicles, state estimation in aerial swarms, and swarm systems.



Yang Xu received a B.Eng. degree in Software Engineering from the University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China, in 2023. He is currently pursuing an M.Phil. degree in the Division of Emerging Interdisciplinary Areas at The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong SAR, China, under the supervision of Prof. Shaojie Shen and Prof. Huan Yin. His research focuses

on unmanned aerial vehicles, sensor fusion, and robot learning.



Hao Xu received a B.Sc. degree in Physics from the University of Science and Technology of China in 2016 and a Ph.D. degree in Electronic and Computer Engineering from The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) in 2023. He previously worked as an Algorithm Engineer at Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd.. His research

interests include unmanned aerial vehicles, aerial swarms, state estimation, sensor fusion, localization, and mapping. He is currently an Associate Professor with the Institute of Unmanned Systems at Beihang University.



Ximin Lyu received B.Eng. and M.Phil. degrees in Aircraft Manufacturing from the Harbin Institute of Technology, Harbin, China, in 2012 and 2014, respectively. He received a Ph.D. degree in Electronic and Computer Engineering from The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST), Hong Kong, China, in 2019. In 2018, he served as a Senior Flight Control

Researcher at Shenzhen DJI Sciences and Technologies Ltd., China. Since 2021, he has been an Associate Professor with the Department of Intelligent Systems Engineering at Sun Yat-sen University, Shenzhen, China. His research interests include robotics and controls, with a specific focus on UAV/UGV design, control, and planning.



Shaojie Shen received his B.Eng. degree in Electronic Engineering from the Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) in 2009. He received an M.S. degree in Robotics and a Ph.D. degree in Electrical and Systems Engineering in 2011 and 2014, respectively, from the University of Pennsylvania. He is currently an Associate Professor in the

Department of Electronic and Computer Engineering and the founding director of the HKUST-DJI Joint Innovation Laboratory (HDJI Lab) at HKUST. His research interests are in the areas of robotics and unmanned aerial vehicles, with focus on state estimation, sensor fusion, localization and mapping, and autonomous navigation in complex environments. He is currently serving as a senior editor for ICRA 2024-2026, and as an associate editor for IJRR 2023-2024. He and his research team received the 2023 IEEE T-RO King-Sun Fu Memorial Best Paper Award and the 2023 IEEE RA-L Best Paper Award, and also achieved the Honorable Mention status for the IEEE T-RO Best Paper Award in 2018 and 2020, and won the Best Student Paper Award in IROS 2018. Additionally, Prof. Shen was recognized as the AI 2000 Most Influential Scholar Award Honorable Mention in 2020 and consecutively from 2021-2024.